

大数定律、中心极限定理和集中不等式

本次作业满分为 110 分

1-6 题为必做题，共 60 分。

1. (10 分) 燕园美发对每个顾客的服务时间服从均值为 $1/3$ 小时的指数分布. 假设店里始终只有一个理发师在工作, 理发师对每个顾客的服务相互独立, 一个理发师不能同时服务两个顾客, 且服务之间没有空闲时间, 一个客户服务完之后总会有下一个客户需要服务.

(1) (5 分) 求为 30 个顾客服务, 估计总共需要的时间在 9 到 11 小时之间的概率.

(2) (5 分) 利用中心极限定理估计服务的总时间的分布, 求最大可能的 n , 使得燕园美发有不低于 95% 的把握在 12 小时内服务完 n 个顾客.

2. (10 分) 考虑以下股票价格模型: 初始股票价格为 1, 且每经过一天后, 股票有 p 的概率上涨至原来的 a 倍, 有 $1-p$ 的概率下跌至原来的 b 倍 (即: 若现在股票价格为 r , 则经过一天后, 股票有 p 的概率上涨为 ar , 有 $1-p$ 的概率下跌为 br , 这里 $0 < b < 1 < a$), 假设不同时间股票的上涨和下跌相互独立, 经过 n 天后股票的价格为 X_n .

(1) (5 分) 试求常数 c , 使得 $\frac{1}{n} \ln X_n$ 几乎必然收敛到 c .

(2) (5 分) 若 $a = 1.1$, $b = 0.9$, $p = 0.5$, 给出两年半 (913 天) 后股票价格不低于初始价格的概率的近似值.

3. (10 分) 设独立随机变量列 $\{X_n\}$ 满足: 对于正整数 k , $X_{2k-1} \sim B(3, 0.4)$, $X_{2k} \sim U(-1, 3)$. 请给出常数 c , 使得随机变量 $\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$ 依概率收敛到 c , 并说明理由.

4. (10 分) 设 $X_1, X_2, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列.

(1) (5 分) 对 $x \in \mathbb{R}$, 定义

$$F_n(x) = \frac{1}{n} (\mathbb{1}_{\{X_1 \leq x\}} + \dots + \mathbb{1}_{\{X_n \leq x\}}).$$

设 X_1 的分布函数是 $F(x)$, 求证: 对任意 $x \in \mathbb{R}$, $F_n(x) \xrightarrow{P} F(x)$ ($n \rightarrow \infty$).

(2) (5 分) 设 $f(x)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的连续函数, $X_1 \sim U(0, 1)$, 求证:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i) \xrightarrow{P} \int_0^1 f(x) dx, \quad (n \rightarrow \infty).$$

5. (10 分) 你面前有两袋球, 从中摸球分别有 μ_1, μ_2 ($\mu_1 \neq \mu_2$) 的概率摸到红球, 而分别有 $1-\mu_1, 1-\mu_2$ 的概率摸到蓝球, 但你不知道 μ_1, μ_2 的其他信息. 记 $\Delta = |\mu_1 - \mu_2|$.

(1) (5 分) 假设你在第一袋球中摸了 m 次, 摸到了 N_1 个红球, 于是你估计 $\hat{\mu}_1 = \frac{N_1}{m}$, 证明:

$$P(|\mu_1 - \hat{\mu}_1| \geq \varepsilon) \leq 2 \exp(-2m\varepsilon^2)$$

- (2) (5 分) 假设你在两袋球中分别摸了 m 次, 分别摸到了 N_1, N_2 个红球, 于是你估计 $\hat{\mu}_1 = \frac{N_1}{m}, \hat{\mu}_2 = \frac{N_2}{m}$, 记 A 表示事件 “ $\hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2$ 和 $\mu_1 - \mu_2$ 符号相同” (亦即 μ_1, μ_2 的大小关系与 $\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2$ 相同), 证明:

$$P(A) \geq 1 - \exp(-m\Delta^2)$$

注. 本题的背景为强化学习中的经典问题多臂老虎机 (*Multi-armed Bandit*) 问题的简化版。

6. (10 分) 设 $X_1, X_2, \dots$ 为一列 i.i.d. 随机变量, $E[X_1] = \mu$ 。记 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$; 强大数定律告诉我们,

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = \mu\right) = 1, \text{ 亦即 } \frac{S_n}{n} \text{ 几乎必然收敛到 } \mu.$$

在先前的学习中, 我们已经知道了许多发生概率等于 1 的事件, 本题将对它们进行一些更细致的研究。在概率空间 $(S, \mathcal{F}, P)$ 中, 我们称一个事件 $A \subseteq S$ **几乎必然** (almost surely, 也可简记为 a.s.) 发生, 当且仅当 $P(A) = 1$ (对于熟悉测度论的同学, 这对应测度论中的 “几乎处处 (almost everywhere)” 性质)。

- (1) (5 分) (几乎必然收敛的 Cauchy 收敛准则) 设 $Z_1, Z_2, \dots$ 为一列随机变量。证明存在 (可能与 $Z_1, Z_2, \dots$ 相关的) 随机变量 Z 使得 $Z_n \xrightarrow{\text{a.s.}} Z$ ($n \rightarrow \infty$) 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n, m > N, |Z_n - Z_m| < \varepsilon$ 几乎必然成立。

提示: 可以利用实数列的 Cauchy 收敛准则: 对于任何 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty} \subseteq \mathbb{R}, \exists A \in \mathbb{R}$ 使得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ 使得 $\forall n, m > N$ 都有 $|a_n - a_m| < \varepsilon$ 。

注. 事实上, 若事件 A 发生能推出事件 B 发生, 则事件 A 几乎必然发生能推出事件 B 几乎必然发生。这说明我们要证明一个性质 P 几乎必然成立, 只需要把几乎必然成立的性质当作条件能推出性质 P 即可。

- (2) (5 分) (更新定理) 在本题条件下再假设 $P(X_1 > 0) = 1$ 。记 $Y_t = \max_{S_n \leq t} n$, 证明:

$$P\left(\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{Y_t}{t} = \frac{1}{\mu}\right) = 1$$

提示: 只需证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = \mu \implies \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{Y_t}{t} = \frac{1}{\mu}$ 。

7-12 题为选做题, 每题 20 分。你可以选择任意数量的题目完成, 但是这六道题的总分不会超过 50 分。

7. (20 分) 设 i.i.d. 的 $X_1, X_2, \dots$ 均和 X 同分布, 其中 X 的分布函数为 $F(x)$ (定义为 $F(x) = P(X \leq x)$), 且存在唯一的 $c \in \mathbb{R}$ 使得 $F(c) = 0.5$ 。记 M_n 为 $X_1, X_2, \dots, X_{2n+1}$ 的中位数。求证 $P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = c\right) = 1$ 。
8. (20 分) 本题探究依概率收敛意义下的 Cauchy 收敛准则。

设概率空间 $(S, \mathcal{F}, P)$ 上有一列实值随机变量 $\{X_n\}_{n=1}^{+\infty}$, 即 $X_n: S \rightarrow \mathbb{R}$ ($n = 1, 2, \dots$), 下面的 X 也为实值随机变量。

- (1) (10 分) 证明: 若 $\exists X$ 使得 $X_n \xrightarrow{P} X (n \rightarrow \infty)$, 则几乎必然存在子列 $\{X_{n_k}\}_{k=1}^{+\infty} \subseteq \{X_n\}_{n=1}^{+\infty}$, 满足 $X_{n_k} \xrightarrow{a.s.} X (k \rightarrow \infty)$.

提示: 利用第一次作业当中的 Borel-Cantelli 引理。

- (2) (10 分) 证明: $\exists X$ 使得 $X_n \xrightarrow{P} X (n \rightarrow \infty)$ 当且仅当: $\forall \varepsilon, \delta > 0, \exists N$ 使得 $\forall n, m > N$, 都有 $P(|X_n - X_m| > \varepsilon) < \delta$.

提示: 对于充分性, 证明存在一个几乎必然满足 Cauchy 性的子列。

9. (20 分) 设 $X_1, X_2, \dots$ 是一列正随机变量。本题中, 我们探究 $\sum X_i$ 收敛或发散的条件。

- (1) (8 分) 若 $\sum_{n \geq 1} E[X_n] < +\infty$, 证明 $P\left(\sum_{n \geq 1} X_n < +\infty\right) = 1$ 。

- (2) (8 分) 若 X_i 两两独立, 且满足下列条件:

- $E[X_i]$ 均存在, 且 $\sum_{n \geq 1} E[X_n] = +\infty$
- $\text{Var}[X_i]$ 均存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{1 \leq i \leq n} \text{Var}[X_i]}{\left(\sum_{1 \leq i \leq n} E[X_i]\right)^2} = 0$

证明: $P\left(\sum_{n \geq 1} X_n = +\infty\right) = 1$ 。

- (3) (2 分) 设 $X_i \sim U[0, 1/i]$ 且相互独立, 判断 $\sum_{n \geq 1} X_n$ 的敛散性。

- (4) (2 分) 判断 Borel-Cantelli 引理中 “所有事件相互独立” 的条件能否弱化为两两独立。

注. 在本题中, $\sum X_n = +\infty$ 仅仅是一个 “语法糖”。实际上, $+\infty$ 并不是一个实数, 也不是一个合法的随机变量取值。换句话说, 证明 $P\left(\sum_{n \geq 1} X_n = +\infty\right) = 1$ 其实是要证明

$$P\left(\forall A > 0, \exists m, \sum_{1 \leq n \leq m} X_n > A\right) = 1$$

使用 $+\infty$ 这个符号只是一种简写。

类似地, 证明 $P\left(\sum_{n \geq 1} X_n < +\infty\right) = 1$ 其实是要证明 $P\left(\sum_{n \geq 1} X_n = +\infty\right) = 0$ 。

因此, 在书写本题过程时, 请尽量不要在过程中出现直接对 ∞ 进行运算等不严谨的写法, 而是直接对更具体的事件和实数进行操作。

10. (20 分) 设 i.i.d. 的 $X_1, X_2, \dots$ 均和 X 同分布, 其中 X 的分布如下:

$$P(X = 2^n) = 2^{-n}, n \geq 1$$

记 $S_n = \sum_{1 \leq i \leq n} X_i$ 。我们希望探究 S_n 是否服从某种大数定律。容易看出 $E[X]$ 不存在, 因此 S_n/n 并不依概率收敛或几乎一定收敛到常数。但如果稍微增大一点分母, 例如把 n 改成 $n \log_2 n$, 此时, $S_n/n \log_2 n$ 是否有良好的收敛性呢? 答案是肯定的。

接下来, 我们将证明: $S_n/n \log_2 n$ 依概率收敛到 1。

(1) (3 分) 要证明 $S_n/n \log_2 n$ 依概率收敛到 1, 就是要证明: 固定 ϵ , 当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n \log_2 n} - 1\right| > \epsilon\right) \rightarrow 0$$

固定 n , 我们希望求出 $P\left(\left|\frac{S_n}{n \log_2 n} - 1\right| > \epsilon\right)$ 的上界。

我们可以使用“截断”法: 对于 $1 \leq m \leq n$, 令 $Y_m = X_m \cdot 1_{X_m \leq n \log_2 n}$ 。再记 $T_n = \sum_{1 \leq i \leq n} Y_i$ 。

证明:

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n \log_2 n} - 1\right| > 2\epsilon\right) \leq P\left(\left|\frac{T_n}{n \log_2 n} - 1\right| > \epsilon\right) + P\left(\left|\frac{S_n - T_n}{n \log_2 n}\right| > \epsilon\right)$$

(2) (5 分) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 证明

$$P\left(\left|\frac{S_n - T_n}{n \log_2 n}\right| > \epsilon\right) \rightarrow 0$$

提示: $S_n - T_n$ 不是 0, 说明至少一个 X_m 被“截断”了。

(3) (7 分) 证明 $E[T_n] = (1 + o(1)) \cdot n \log_2 n$, 且 $\text{Var}(T_n) \leq 100n^2 \log_2 n$ 。

(4) (2 分) 证明 $S_n/n \log_2 n$ 依概率收敛到 1。

(5) (3 分) 证明 $S_n/n \log_2 n$ 不 a.s. 收敛到 1。(事实上, $S_n/n \log_2 n$ a.s. 不收敛到 1。)

11. (20 分) 设连续型随机变量 X 有密度函数

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & |x| < 1 \\ \frac{1}{|x|^3}, & |x| \geq 1 \end{cases}$$

设 $f(n)$ 为某个函数。设 $X_1, X_2, \dots$ 相互独立, 且均和 X 同分布。记

$$Y_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{f(n)}$$

(1) (3 分) 当 $f(n) = \sqrt{n}$ 时, 能否用中心极限定理推出 Y_n 依分布收敛于正态分布? 解释理由。

(2) (17 分) 是否存在适当的函数 f , 使得

$$Y_n \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

如果存在, 请构造一个并证明你的构造; 如果不存在, 请说明理由。

12. (20 分) 本题证明计算机科学中重要的 Johnson-Lindenstrauss 引理。

(1) (10 分) 设多元正态分布 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) \sim N\left(0, \frac{1}{n}I\right)$, 其模长为 $\|\mathbf{X}\|_2 = \sqrt{X_1^2 + \dots + X_n^2}$, 证明存在常数 $C_1 > 0$, 使得 $\forall \epsilon \in (0, 1)$ 都有

$$P(|\|\mathbf{X}\|_2^2 - 1| \geq \epsilon) \leq 2e^{-C_1 \epsilon^2 n}$$

提示: $Y_i = X_i^2 - \frac{1}{n}$ 并不是 sub-gaussian 的, 这里可以直接考虑使用 Chernoff Bound 的方法

对 $\exp\left(t \sum_{i=1}^n Y_i\right)$ 运用 Markov 不等式。

注. 本题告诉我们, 高维时的多元正态分布向量以高概率出现在一个薄球壳附近 (这与低维时的直觉不同)。

- (2) (5 分) 设向量 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$, 而随机矩阵 $\Pi \in \mathbb{R}^{d \times n}$, 满足 Π 每一个元素都为服从 $N\left(0, \frac{1}{d}\right)$ 的独立随机变量。证明存在常数 $C_2 > 0$, 使得 $\forall \varepsilon \in (0, 1)$, 都有

$$P\left((1 - \varepsilon)\|\mathbf{u}\|_2^2 \leq \|\Pi\mathbf{u}\|_2^2 \leq (1 + \varepsilon)\|\mathbf{u}\|_2^2\right) \geq 1 - 2e^{-C_2\varepsilon^2 d}$$

提示: 考察向量 $\frac{\Pi\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|_2}$ 的模长。

- (3) (5 分) (Johnson-Lindenstrauss 引理) 设向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m \in \mathbb{R}^n$ 而随机矩阵 $\Pi \in \mathbb{R}^{d \times n}$, 满足 Π 每一个元素都为服从 $N\left(0, \frac{1}{d}\right)$ 的独立随机变量, 证明 $\forall \varepsilon \in (0, 1)$, 若 $d > O(\varepsilon^{-2} \log m)$, 则以至少 $1 - \frac{1}{m}$ 的概率, 满足 $\forall 1 \leq i < j \leq m$, 都有:

$$(1 - \varepsilon)\|\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j\|_2^2 \leq \|\Pi\mathbf{v}_i - \Pi\mathbf{v}_j\|_2^2 \leq (1 + \varepsilon)\|\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j\|_2^2$$

注. 本题告诉我们, 得到一个点集的近似保欧氏距离的降维只需要降到 $O(\varepsilon^{-2} \log m)$ 维, 注意这个界与原始维数 n 无关。事实上, 也可以证明这是渐进意义上的最低维数。